

2級土木 施工経験記述 | 交差点改良（供用下段階施工）5管理フルカバー完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇号線 交差点改良工事（〇〇交差点）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所（または〇〇市建設部）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：道路土工、路盤工、アスファルト舗装工（車道・すりつけ）、排水工（集水桝・横断側溝）、区画線工、交通安全施設工
- 施工量：改良面積 〇〇〇〇m²、舗装打換え延長 L=〇〇〇m、集水桝 〇〇基
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（すりつけ勾配精度・路面排水・平坦性の確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 交差点改良特有の品質課題（すりつけ勾配精度・排水不陸）が1つに具体的に絞られているか。
- 測定方法（グリッド測量・プロファイルメータ）と管理基準値が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は供用中の平面交差点を段階施工で改良するもので、既設道路の縦横断勾配が複雑に絡み合ううえに車線のすりつけ区間が長く、完成後の路面排水に直結する縦横断勾配精度と、ドライバーが違和感を覚えないう平坦性の確保が難しかった。特に流入車線と右折レーンのすりつけ部は小さな段差や勾配の不連続が排水不良・ハイドロプレーニングを招くため、施工各段階でのすりつけ勾配精度と集水桝・横断側溝の不陸修正が品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) すりつけ部の勾配精度を確保するため、設計縦横断図を施工段階ごとに現地照合し、丁張り設置後に〇〇mmグリッドで高さを測定して設計値との差が±〇〇mm以内に収まることを確認してから転圧した。ii) 集水桝・横断側溝の天端高が路面と不陸になると排水不良が生じるため、桝・側溝の高さを路面施工前に測量して設計値に合わせ、路面舗装後に流末まで水を流して滞水がないことを現認した。iii) 舗装完成後に平坦性を3mプロフィルメータで全区間測定し、〇〇mm以下を確認して品質を確保した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（グリッド測量・桝高調整・プロフィルメータ）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)で管理基準値（勾配精度±〇〇mm・平坦性〇〇mm以下）を先に示すと、(3)の処置が基準に対する行動として読め、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- すりつけグリッド間隔・許容誤差 → 自分の現場の測定間隔・設計管理基準値に置換
- 集水桝・横断側溝 → 自分の現場の排水施設（L形側溝・排水ます等）に置換
- 3mプロフィルメータ・平坦性規格値 → 自分の現場の平坦性測定方法・規格値に置換

減点NG例

交差点は道路が交わって勾配が複雑だったので、丁寧に仕上げて品質を確保した。

品質課題が絞られず、管理基準値・試験方法がない。合格水準は「すりつけの複雑勾配（現場状況）→排水不良・ハイドロプレーニング（品質課題）→グリッド測量・桝高調整・プロフィルメータ（手段）→±〇〇mm・〇〇mm以下（規格値）」の連鎖。

安全管理（供用交通との接触防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか（供用交通との接触を主軸に）。
- 保安施設の種別・間隔・誘導員配置など数値と固有名が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は供用中の幹線交差点内を段階施工で改良するもので、交通規制下でも一般車両・歩行者が隣接車線を通行し続けていた。舗装の切削・打換え作業中に建設機械が隣接通行帯に近接するため、誤って車線をはみ出した一般車両や歩行者が機械・作業員と衝突する重大事故のおそれがあった。供用交通との接触という重大災害を防ぐため、保安施設の配置と交通誘導体制の維持が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 工事帯と供用車線の境界にカラーコーン・ラバーポールを〇〇m間隔で連続設置し、車両が接触しにくいよう保安灯を夜間追加して視認性を確保した。ii) 規制区間の両端と交差点流入部に交通誘導員を各〇名配置し、現場代理人が少なくとも〇時間ごとに巡視して誘導員の位置と保安施設の設置状況を確認した。iii) 毎朝の朝礼で機械・作業員の作業範囲を全員に周知し、施工帯外への機械の逸脱を禁止するとともに、新規入場者には安全教育を実施した。これらにより交通事故・作業員被災をゼロで工事を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)課題（供用交通との接触）、(2)検討した項目と理由（保安施設・誘導員・巡視体制）、(3)実施内容と評価（コーン・ポール間隔・誘導員人数・無事故）に分ける。安全管理は災害を1つに絞り、数値と設備名で処置を示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- カラーコーン・ラバーポールの間隔 → 自分の現場で設置した保安施設の種別・間隔に置換
- 誘導員の配置人数・巡視頻度 → 自分の現場の誘導體制・巡視サイクルに置換
- 機械逸脱禁止・安全教育 → 自分の現場の作業範囲管理・教育内容に置換

減点NG例

交通量が多い交差点だったので、誘導員を立てて安全に作業した。

災害が絞られず、保安施設の間隔・誘導員人数・巡視体制がない。安全管理は「現場条件→災害種別→数値入りの処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（夜間時間帯規制・段階施工のクリティカルパス管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 夜間時間帯規制と段階施工という制約条件が明示されているか。
- 施工可能時間の試算・段階工程のクリティカルパス管理が具体的か。
- 進捗管理の手法と「工期内完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は交通量の多い幹線交差点の改良工事であり、道路管理者・警察との協議の結果、施工は夜間〇時～〇時の時間帯規制に限定された。1日の実作業時間が制約されたうえ、段階施工のため車線切替えのたびに路面を供用状態に戻してから次段階へ進む必要があった。車線切替えのタイミングが各工区の着手条件となるため、1段階の遅れが次段階に連鎖して全体工期を逸脱するおそれがあり、時間帯規制下での段階施工工程の確保が工程管理上留意した事項となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 規制時間内の実作業時間を最大化する目的で、切削・路盤・舗装の各工程を〇〇分サイクルで試算し、1夜間あたりの施工可能延長を算出してネットワーク工程表に反映させた。ii) 車線切替え遅延がクリティカルパスになることを踏まえ、切替え予定日の〇週前に道路管理者・警察と工程を確認し、規制承認の見込みが立った段階で次段階の材料・機械を手配した。iii) 週次で実施工量と工程表を照合し、悪天候による中断分は規制可能日の追加夜間施工で取り戻すことを関係者と事前に合意のうえ、全段階を工期内に完了させた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)留意事項（夜間規制・段階施工による工程制約）、(2)検討内容と理由（施工サイクル試算・切替えクリティカルパス管理・事前手配）、(3)実施と評価（追加夜間施工・工期内完了）に分ける。工程管理は「制約→影響→試算・クリティカルパス管理→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 夜間規制の時間帯 → 自分の現場の規制条件（昼間規制・全面通行止め等）に置換
- 施工サイクル試算・切替え週数 → 自分の現場の実際の工程検討内容に置換
- 追加夜間施工での挽回 → 自分の現場で採った挽回策（増班・延長規制申請等）に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた対策とその理由」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～のため」「～目的で」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

夜間規制で時間が限られたので、みんなで頑張って段階施工を工期内に終わらせた。

制約の内容・施工サイクル試算・クリティカルパス管理・挽回策がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じ交差点改良の工事で書けるように用意したものです。

施工計画（埋設物調査・車線切替え計画・沿道施設協議の事前整合）

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- ・ 複数の制約条件（埋設物・規制協議・出入口確保）を整合させた計画立案が示されているか。
- ・ 関係者（道路管理者・警察・施設管理者）との協議に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事は供用中の平面交差点の改良工事であり、警察との交通規制協議・道路管理者との施工方法確認・地下埋設物の移設調整・沿道施設の出入口確保という複数の事前手続きが相互に連動していた。一つでも滞ると着手日が確定できず段階施工全体の工程が崩れる。また各段階の施工範囲と車線切替え順序を着手前に確定しなければ現場判断が場当たりのになり、完成形との整合が取れなくなるおそれがあった。これら複数の事前手続きを整合させ実行可能な計画を立案することが施工計画上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

- i) 着手前に地下埋設物台帳と現地試掘で支障物の位置・深度を特定し、移設が必要な管路は管理者と完了日を確約してから各段階の着手日を施工計画書に固定した。
- ii) 段階施工の車線切替え順序と各段階の施工範囲を平面図で明示して道路管理者・警察に提示し、規制計画と整合する施工手順を着手前に確定させた。
- iii) 沿道商業施設の出入口が各段階で確保できるよう仮設通路計画を施工計画書に組み込み、施工前に施設

管理者と覚書を交わして施工中の紛争を防いだ。この計画により事前手続きを整合させ、工期内に安全に施工を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 地下埋設物の種別・移設先 → 自分の現場の実際の支障物と移設調整先に置換
- 車線切替え順序・平面図確認先 → 自分の現場の規制計画と確認した道路管理者・警察に置換
- 沿道施設の出入口・仮設通路 → 自分の現場で協議した施設管理者と通路計画に置換

減点NG例

交差点の工事なので、関係者と打合せして計画を立てた。

埋設物調査・切替え計画・出入口確保の各事前検討が欠落。施工計画は「制約→事前調査・協議→計画書に反映→評価」が核心。

環境対策（夜間工事の騒音・振動対策）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 夜間施工から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的か（一般論でないか）。
- 振動規制法・騒音規制法を踏まえ、測定と近隣対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は住宅地と商業施設が混在する交差点の夜間工事であり、切削機やダンプトラックの稼働に伴う騒音・振動が深夜に周辺の住民の生活環境を損なうおそれがあった。特に交差点に面したマンションと住宅は騒音の影響を受けやすく、規制基準を超える騒音・振動が生じると苦情・工事中止に発展しかねない。振動規制法・騒音規制法に基づく規制基準を確実に遵守し、夜間施工による近隣住民への騒音・振動被害を防止することが環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応措置

i) 騒音の発生源を抑えるため、低騒音型の切削機を選定し、特定建設作業の規制時間を厳守して夜間〇時以降の重機稼働を禁止した。ii) 振動の伝播を低減する目的で、切削機は走行速度を落として一定速で進め、ダンプトラックは交差点周辺の生活道路を避けて幹線経由のルートに統一した。iii) 現場境界で騒音・

振動を夜間作業のたびに計測して規制基準以下であることを確認し、着工前と施工中に周辺住民へ工事内容・工程・対策を説明して理解を得た。これにより規制基準を満たし、苦情を生じさせず工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 低騒音型切削機・禁止時間帯 → 自分の現場で採用した低騒音機械と規制時間に置換
- ダンプトラックのルート統一 → 自分の現場の搬入路計画・走行ルートに置換
- 作業都度の測定・近隣説明 → 自分の現場の測定頻度・対応した説明会の実態に置換

減点NG例

夜間工事だったので、できるだけ静かに作業して近隣の迷惑にならないようにした。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応が欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一の交差点改良工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「すりつけ勾配精度・排水・平坦性の確保（グリッド測量・柵高調整・プロフィールメータ）」、設問2で「夜間時間帯規制と段階施工のクリティカル管理（施工サイクル試算・切替え事前確認・追加夜間施工）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「供用交通との接触防止（カラーコーン・ラバーポール・誘導員・巡視）」、設問2で「夜間規制下の段階施工工程確保（サイクル試算・クリティカルパス管理・挽回）」を書く。令和7年度の出題形式に近い。

品質×安全（主×主） 設問1で「すりつけ部のすりつけ勾配精度・排水品質の確保」、設問2で「供用交通との接触防止」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせて書けるようにしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)